(强烈推荐)计算机网络原理串讲笔记

网络发展阶段：面向终端的计算机网络；计算机－计算机网络；开放式标准化网络；因特网广泛应用和高速网络技术发展。

三大网络：电信网络；广播电视网络；计算机网络。

网络发展趋势：宽带网络；全光网络；多媒体网络；移动网络；下一代网络。

电话系统组成：本地网络；干线；交换局。

ChinaNET：CHINAPAC；CHINADDN；PSTN。文件共享、信息浏览、电子邮件、网络电话、视频点播、FTP、网上会议。

三网合一：把现在的传统电信网、广播电视网和计算机网互相融合，逐渐形成一个统一的网络系统，由一个全数字化的网络设施来支持包括数据、语音和图像在内的所有业务的通信。

高速网络技术表现：B-ISDN、ATM、高速局域网、交换局域网、虚拟网络。

宽带网络分为：宽带骨干网、宽带接入网。

骨干网：核心交换网，基于光纤通信系统的，能实现大范围的数据流传送。

接入类型：光纤、铜线、光纤同轴电缆混合接入、无线接入。

全光网络：以光节点取代现有网络的电节点，并用光纤将光节点互连成网，采用光波完成信号的传输、交换等功能，克服了现有网络在传输和交换时的瓶颈，减少信息传输的拥塞、延迟、提高网络吞吐量。

移动网络主要技术：蜂窝式数字分组数据通信平台；无线局域网；Ad hoc 网络；无线应用协议 WAP。

计算机网络：利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。

通信子网组成：网络节点、通信链路。

网络节点：也称转换节点、中间节点，作用是控制信息的传输和在端节点之间转发信息。**可以是：**分组交换设备 PSE、分组装配/拆卸设备 PAD、集中器 C、网络控制中心 NCC、网间连接器 G。统称为接口信息处理机 IMP。

存储－转发：信息在两端节点之间传输时，可能要经过多个中间节点的转发，这种方式称为存储转发。

计算机网络功能：硬件资源共享；软件资源共享；用户间信息交换。

计算机网络应用：办公自动化 OA；远程教育；电子银行；证券及期货交易；校园网；企业网络；智能大厦和结构化综合布线系统。

三 A：CA 通信自动化；OA 办公自动化；BA 楼宇自动化。

拓扑：星型、总线、环形、树形、混合、网形。

拓扑选择考虑因素：可靠性；费用；灵活性；响应时间和吞吐量。

拓扑分类：点－点线路通信子网的拓扑（星、环、树、网）；广播信道通信子网的拓扑（总线、树、环、无线）。

星型优点：控制简单；故障诊断和隔离容易；方便服务。**缺点：**电缆长度和安装工作量可观；中央节点的负担较重，形成瓶颈；各站点的分布处理能力较低。

总线优点：所需要的电缆数量少；总线结构简单，无源工作，可靠性较高；易于扩充，增加或减少用户比较方便。**缺点：**传输距离有限，通信范围受限制；故障诊断和隔离较困难；分布式协议不能保证信息的及时传送，不具有实时功能，大业务量降低了网络速度。

环形优点：电费长度短；可使用光纤；所有计算机都能公平地访问网络的其它部分，性能稳定。**缺点：**节点的故障会引起全网故障；环节点的加入和撤出过程较复杂；环形结构的介质访问控制协议采用令牌传递的方式，在负载很轻时，信道利用率相对比较低。

按网络交换方式分类：电路交换；报文交换；分组交换。**按网络覆盖范围分类：**WAN、MAN、LAN。**按网络传输技术分类：**广播方式；点对点方式。

机构：ISO 国际标准化组织；ITU 国际电信联盟；ANSI 美国国家标准委员会；ECMA 欧洲计算机制造商协会；ITEF 因特网特别任务组。

协议：为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合就称为网络协议。

语义：涉及用于协调与差错处理的控制信息；**语法：**涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平等；**定时：**涉及速度匹配和排序等。

网络分层体系结构：除了在物理介质上进行的实通信外，其余各对等实体间进行的都是虚通信；对等层的虚通信必须遵循该层的协议；n 层的虚通信是通过 n/n-1 层间接口处 n-1 层提供的服务以及 n-1 层的通信来实现的。

层次结构划分原则：每层的功能应是明确的，并且是相互独立的；层间接口必须清晰，跨越接口的信息量应尽可能少；层数应适中。

DL 层功能：比特流被组织成数据链路协议数据单元，并以帧为单位传输，帧中包含地址、控制、数据及校验码等信息。主要作用是是通过校验、确认和反馈重发等手段，将不可靠的物理链路改造成对网络层来说是无差错的数据链路。流量控制。

网络层功能：关心的是通信子网的运行控制，主要解决如何通过路由选择使数据分组跨越通信子网从源传送到目的地的问题。

会话层功能：组织和同步不同主机上各种进程间的通信。

表示层功能：为上层用户提供共同的数据或信息语法表示变换。编码转换、数据压缩、恢复和加密解密。

通信服务类型：面向连接服务；无连接服务。

面向连接特点：数据传输过程前必须经过建立连接、维护连接和释放连接的 3 个过程；在数据传输过程中，各分组不需要携带目的节点的地址。

无连接特点：每个分组都要携带完整的目的节点的地址，各分组在通信子网中是独立传送的。

确认：数据分组接收节点在收到每个分组后，要求向发送节点回送正确接收分组的确认信息。

重传机制：在规定时间内，如果发送节点没有接收到接收节点返回的确认信息，就认为该数据分组发送失败，发送节点重传该分组。

TCP/IP 层次：应用层、传输层、互连层、主机－网络层。

OSI 和 TCP/IP 比较：共同之处：两者都是以协议栈的概念为基础，并且协议栈中的协议彼此相互独立，而且两个模型中都采用了层次结构的概念，各个层的功能也大体相似。不同之处：OSI 有七层，TCP/IP 只有四层，都有网络、传输和应用层，其它的层并不相同；在于无连接的和面向连接的通信范围有所不同。

物理层：在物理信道实体之间合理地通过中间系统，为比特传输所需的物理连接的激活、保持和去除提供机械的、电气的、功能性和规程性的手段。**主要功能：**实现比特流的透明传输，为 DL 层提供数据传输服务。

DTE：指的是数据终端设备，是对属于用户所有的连网设备或工作站的统称，它们是通信的信源或信宿。

DCE：数据电路终接设备或数据通信设备，是对为用户提供入网连接点的网络设备的统称。

DTE 与 DCE 连接方式：非平衡方式；采用差动接收器的非平衡方式；平衡方式。

非平衡方式：每个电路使用一根导线，收发两方共用一根信号地线，速率≤20Kbps，距离≤15 米。

采用差动接收器的非平衡方式：每个电路使用一根导线，每个方向都使用独立的信号地线，速率≤300Kbps，距离 10 米。

平衡方式：每个电路使用两根导线，速率≤10Mbps，距离≤15 米。

信号线分类：数据信号线；控制信号线；定时信号线；接地线。
RS232：1 的电平为-15~-5V，0 的电平为+15~+5V，距离 15 米，速率≤20Kbps，非平衡方式。
RS449 包括：平衡式的 RS-422（±6V，±2V 过渡区，距离为 10M 时速率 10Mbps）和非平衡式的 RS-423（±6V，±4V 过渡区，距离为 10M 时速率 100Kbps）。
同轴电缆：绝缘层、屏蔽层、塑料外套。为分基带 50、宽带 75 同轴电缆。适用点到多点的连接。
光纤：多模采用发光二极管、单模采用注入型激光二极管。接收端的检波器是一个光电二极管，目前用的是 PIN 检波器和 APD 检波器。ASK 调制。
无线传输介质：无线电波、微波、红外线、激光。
多址接入问题：在无线通信网中，任一用户发送的信号均能被其它用户接收，网中用户如何能从接收的信号中识别出本地用户地址。
多址接入方法：频分多址接入 FDMA；时分多址接入 TDMA；码分多址接入 CDMA。
传输介质选择的因素：网络拓扑的结构、实际需要的通信容量、可靠性要求、能承受的价格范围。
数据传输速率：R=1/T log2N (bps)，T－数字脉冲信号的宽度，N－一个码元所取的有效离散个数。
信号传输速率：B＝1/T (Baud)，也称码元速率、调制速率、波特率。表示单位时间内通过信道传输的码元个数。
$R=B \cdot \log_2 N$
$B=R/\log_2 N$
奈奎斯特：B＝2H (Baud)，H－信道的带宽 Hz。
信道容量：$C=2 \cdot H \cdot \log_2 N$ (bps)，最大传输速率。
香农：$C=H \cdot \log_2(1+S/N)$ (bps)　S－信号功率，N－噪声功率，S / N 信噪比。
通信方式：串行通信、并行通信。
模拟数据：在某个区间内连续变化的值。**数字数据：**离散的值。
信号：是数据的电子或电磁编码。
模拟信号：是随时间连续变化的电流、电压或电磁波，可以利用其某个参量来表示要传输的数据。
数字信号：是一系列离散的电脉冲，可以利用其某一瞬间的状态来表示要传输的数据。
信源：通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。
信宿：通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。
信道：是信源和信宿之间的通信线路。
FDM：在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽情况下，可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同的子信道，每个子信道传输一路信号。频谱搬移技术。
TDM：将一条物理信道按时间分成若干时间片轮流地分配给多个信号使用。
T1：1.544M((7+1)*24+1)；**E1：**2.048M(8 位同步位，中间有 8 位用作信令，30 路 8 位数据)。
异步传输：一次只传输一个字符，每个字符用一位起始位引导、一位停止位结束。
位插入：发送方在所发送的数据中每当出现五个 1 之后就插入一个附加的 0。
基带：表示二进制比特序列的矩形脉冲信号所占的固有频带。
基带传输：在线路中直接传送数字信号的电脉冲。
码速：每秒钟发送的二进制码元数。
单极性不归零码：0－无电压，1－正电压，判决门限半幅度电平。

双极性不归零码：0－负电流，1－正电流，判决门限为零电平。
单极性归零码：0－负电流，1－正电流，持续时间短于一个码元的时间宽度。
双极性归零码：0－负的窄脉冲，1－正的窄脉冲，两个码元的间隔可以大于一个窄脉冲的宽度。
同步方法：位同步；群同步法。
位同步：使接收端对每一位数据都要和发送端保持同步。分为外同步法和自同步法。
外同步法：接收端的同步信号事先由发送端来，而不是自己产生也不是从信号中提取出来。
自同步法：指能从数据信号波形中提取同步信号的方法。
曼彻斯特：每一位的中间有一跳变，位中间的跳变既作为时钟信号，又作为数据信号，从高到低的跳变表示为 1,从低到高的跳变表示为 0。
差分曼彻斯特：编码每位中间的跳变仅提供时钟定时，而用每位开始时有无跳变表示 0 或者 1,有跳变表示 0，无跳变表示 1.
群：一般是以字符为单位，在每个字符的前面冠以起始位、结束处加上终止位，从而组成一个字符序列。
群同步组成部分：1 位起始位，以逻辑 0 表示；5－8 位数据位，即要传输的字符内容；1 位奇／偶校验位；1－2 位停止位，以逻辑 1 表示，用作字符间间隔。
脉码调制 PCM：若对连续变化的模拟信号进行周期性采样，只要采样频率大于等于有效信号最高频率或其带宽的两倍，则采样值便可包含原始信号的全部信息，利用低通滤波器可以从这些采样中重新构造出原始信号。采样－量化－编码。
脉码调制优点：抗干扰性强；保密性好。
最后一英里：从电话公司的端局到家庭或者小型业务部门的双线本地回路。
传输线路存在的问题：衰减；延迟畸变；噪声。
ADSL 线路频段：POTS、上行数据流、下行数据流。
光交换技术发展种类：微电子机械系统的光交换机；无交换式光路由器；阵列波导光栅路由器。
电路交换特点：传送之前须先设置一条专用通道，在线路释放之前，该通路由一对用户完全占用。对于猝发式的通信，电路交换效率不高。
报文交换特点：报文从源节点到目的地采用存储－转发方式，一个时刻仅占用一段通道，交换节点中需要缓冲存储，报文需排队，不能满足实时通信要求。
分组交换：规定了分组长度。在数据报中，目的地需重新组装报文；在虚电路中，必须先通过虚呼叫建立一条虚电路。
DL 层功能：帧同步功能；差错控制；流量控制；链路管理功能。
帧同步方法：使用字符填充的首尾定界符法（填充 DLE，BSC，PPP）；使用比特填充的首尾标志法（01111110,HDLC）；违法编码法（曼彻斯特）；字节计数法（DDCMP）。
停止等待方案：发送方发出一帧之后等待应答信号到达后再发送下一帧；接收方每收到一帧后送回一个应答信号，表示愿意接收下一帧，如果接收方不送回应答，则发送方必须一直等待。
重发表：一个连续序号的列表，对应发送方已发送但尚未确认的那些帧。
发送窗口：是指示送方已发送但尚未确认的帧号队列的界，上下沿的间距称为窗口尺寸。
差错控制：在数据通信过程中能发现或纠正差错，把差错限制在尽可能小的允许范围内的技术和方法。
噪声：热噪声，随机错；冲击噪声，突发错。
差错检测：差错控制编码和差错校验。
差错控制方法：自动请求重发 ARQ（使用检错码）；前向纠错 FEC（使用纠错码）。

垂直奇偶校验码：能检测出每列中的所有奇数位错，但检测不出偶数位错，漏检率接近 1/2。
水平奇偶校验码：可以检测出各段同一位上的奇数位错，还能检测出突发长度≤P 的所有突发错误。
水平垂直奇偶校验：R＝pq/[(p+1)(q+1)]，能检测出所有 3 位或 3 位以下的错误、奇数位错、突发长度≤p+1 的突发错以及很大一部分偶数位错。
CRC 特点：可检测出所有奇数位错；可检测出所有双比特的错；可检测出小于、等于检验位长度的突发错。
停等协议实现过程：发送方每次仅将当前信息帧作为待确认帧保留在缓冲存储器中；当发送方开始发送信息帧时，赋予该信息帧一个帧序号，随即启动计时器；当接收方收到无差错的信息帧后，即向发送方返回一个与该帧序号相同序号的 ACK 确认帧；当接收方检测到一个含有差错的信息帧时，便舍弃该帧；若发送方在规定时间内收到 ACK 确认帧，即将计时器清零，继而开始下一帧的发送；若发送方在规定时间内未收到 ACK 确认帧，则应重发丰于缓冲器中的待确认信息帧。
顺序接收管道协议（回退 N）：发送方连续发送信息帧而不必等待确认帧的返回；发送方在重发表中保存所发送的每个帧的备份；重发表按 FIFO 队列操作；接收方对每一个正确收到的信息帧返回一个确认帧；每个确认帧包含一个唯一的序号，随相应的确认帧返回；接收方保存一个接收次序表，它包含最后正确收到的信息帧的序号；接收方因某一帧出错，则对后面再发送来的帧均不接收而丢弃，只允许顺序接收。（发送窗口大于 1,接收窗口等于 1）
链路控制协议分类：同步协议；异步协议。
BSC 数据报文：SYN-SYN-SOH-报头-STX-报文-ETB-BCC（第一块报文，中间报文无 SOH 和报头，单块报文用 ETX）SYN－SYN－ACK（肯定和选择响应）SYN－SYN－P／S 前缀－站地址－ENQ（轮询／选择请求）SYN－SYN－EOT（拆链）
BSC 控制字符：SOH 序始；STX 文始；ETX 文终；EOT 送毕；ENQ 询问；ACK 确认；DLE 转义；NAK 否认；SYN 同步；ETB 块终。
HDLC 操作方式：正常响应方式 NRM；异步响应方式 ARM；异步平衡方式 ABM。
HDLC 帧格式：F 标志(01111110)－A 地址－C 控制－I 信息－FCS 校验(16)－F 标志(01111110)。
HDLC 帧类型：信息帧 I；监控帧 S；无编号帧 U。
HDLC S 帧类型：00－接收就绪 RR；01－拒绝 REJ；10－接收未就绪 RNR；11－选择拒绝 SREJ。
SLIP：不支持连续过程动态 IP 分配，SLIP 帧无协议字段和校验字段。
PPP 功能：成帧；链路控制（LCP，1500 字节）；网络控制（NCP）。
PPP 过程：一个家庭用户呼叫一个 ISP 首先是 PC 机通过 MODEM 呼叫供应商的路由器，当路由器的 MODEM 回答了用户的呼叫，并建立起一个物理连接后，PC 机给路由器发送一系列 LCP 分组，它们被包含在一个或多个 PPP 帧的净荷中。这些分组以及它们的应答信息将选定所使用的 PPP 参数。一旦双方对 PPP 参数达到一致后，又会发送一系列 NCP 分组，用于配置网络层。针对 IP 协议的 NCP 负责动态分配 IP 地址。
网络层功能：实现两个端系统之间的数据透明传送，具体包括跌路由选择、拥塞控制、网际互连。
通信子网的操作方式：虚电路、数据报。
路由选择两个基本操作：最佳路径的判定、网间信息包的传送。
最优化原则：如果路由器 J 在从路由器 I 到 K 的最佳路由上，那么从 J 到 K 的最佳线路就会在同一路由之中。
静态路由算法：最短路由选择算法；扩散法；基于流量的帐由选择。

路径长度测量方法：计算站点数量、计算距离、信道带宽、平均通信量、通信开销、队列长度、传播时延。

扩散法：一个网络节点从某条线路收到一个分组后，再向除该条线路外的所有线路发送收到的分组，结果最先到达目的的节点的一个或若干个分组肯定经过了最短的路径，而且所有的路径都被尝试过。

动态路由算法：距离矢量路由算法；链路状态路由算法。

距离矢量路由算法：每个路由器维护一张路由表，它以子网中的每个路由器为索引，表中列出了当前已知的路由器到每个目标路由器的最佳距离，以及所使用的线路，通过在邻居之间相互交换信息，路由器不断地更新它们内部的路由表。

链路状态算法步骤：发现邻居节点；测量线路开销；创建链路状态分组；发布链路状态分组；计算新的路由。

移动主机登录过程：外地代理定期广播一个分组，宣布自己的存在及其地址；移动主机登录到外地代理，并给出其原来所在地的地址，当前 DL 层地址，以及一些安全信息；外地代理与移动主机的主代理取得联系，核实移动主机是否真的在那；主代理检查安全性，如果核实通过，则通知外地代理继续；当外地代理从主代理处得到确认后，在它的表中加入一个表项，并通知移动主机登录成功。

拥塞发生原因：多条流入线路有分组到达，并需要同一输出线路；路由器的慢速处理器的缘故。

拥塞控制和流控的差异：拥塞控制的任务是确保子网能够承受所到达的流量，这是一个全局性问题，流控只与特定的发送方和接收方之间的点到点流量有关。

拥塞控制手段（开环）：确定何时接受新的流量、确定何时丢弃分组及丢弃哪些分组，以及在网络的不同节点上执行调度决策。

拥塞控制手段（闭环）：监视系统，检测何时何地发生了拥塞；将该信息传递到能采取行动的地方；调整系统的运行，以改正问题。

降低负载措施：拒绝为某些用户提供服务，给某些用户或者全部用户降低服务等级以及让用户以一种更有预见性的方式来安排他们的需求。

拥塞策略：传输层：重传、乱序缓存、确认、流控制、确定超时策略；网络层：子网内部的虚电路与数据报策略、分组排队和服务策略、分组丢弃策略、路由算法、分组生存策略；DL 层：重传、乱序缓存、确认、流控制策略。

虚电路拥塞控制：准入控制，即一旦出现拥塞的信号，则不再创建任何虚电路，直到问题解决为止；允许建立新的虚电路，但要谨慎选择路由，使所有新的虚电路都绕开有问题的区域；进行资源预留。

数据报拥塞控制：警告位；抑制分组；逐跳抑制分组。

抖动：分组到达时间的变化量。

QoS 参数：可靠性；延迟；抖动；带宽。

集成服务：资源预留协议。

区分服务：基于类别的服务质量。

标签交换：在每个分组的前端增加一个标签，然后根据这个标签而不是根据目标地址进行路由。将这个标签作为内部表中的一个索引值，就可以把找到正确的输出线路变成简单的表格查询，利用这样的技术，路由过程可以很快完成，而且沿途预留必须的资源也很容易做到。MPLS。

网际互连形式：L－L；L—W；W－W；L－W－L。

网间连接器种类：转发器；网桥；路由器；网关。

透明网桥工作过程：过滤数据库，确定该目的 MAC 地址是否在除 X 外的其它端口中；如果

目的 MAC 地址没有列到 X 以外的端口中，则将该帧送往 X 端口外的所有端口进行扩散；如果目的 MAC 地址在过滤数据库的某个端口 Y，则确定 Y 是否处于阻塞或转发状态，如果不是阻塞状态，则把该帧通过端口 Y 转发到它所连接的 LAN 中。

路由器功能：建立并维护路由表；提供网络间的分组转发功能。

IP 对输入数据报的处理：主机对数据报的处理：当 IP 数据报到达主机时，如果 IP 数据报的目的地址与主机地址匹配，IP 接收该数据并交给上层协议软件处理，否则抛弃。网关对数据报的处理：当 IP 数据报到达网关 IP 层后，网关首先判断本机是否是数据报到达的目的主机，如果是，网关将收到的 IP 数据报上传给高级协议软件处理。如果不是，网关将对接收到的 IP 数据报进行寻径，并随后将其转发出去。

IP 数据报的分段与重组：目的主机根据标识域来判断收到的 IP 数据报属于哪一个数据报，以进行 IP 重组。标志域中的 DF 位标识该 IP 数据报是否允许分段。当需要对 IP 数据报进行分段时，如果 DF 位置 1,网关将会抛弃该数据报，并向源主机发出出错信息。标志域中的 MF 位标识该 IP 数据报分段是否是最后一个分段。分段偏移域记录了该 IP 数据报分段在原 IP 数据报中的偏移量，分段偏移域被用来确定该 IP 数据报分段在 IP 数据报重组时的顺序。

传输实体：传输层中完成向应用层提供服务的硬件和软件。可能存在于：OS 的内核中；一个单独的用户进程内；网络应用程序库中；网络接口卡上。

传输服务：面向连接与非连接。

传输层与 DL 层区别：传输层需要寻址、建立连接的过程复杂以及对数据缓冲区与流量控制的方法上的区别。

传输协议要素：寻址（IP 地址+端口号）；建立连接；释放连接（对称释放、非对称释放）。

传输层编址方式：分级结构、平面结构。

三次握手：发送方向接收方发送建立连接的请求报文，接收方向发送方回应一个对建立连接请求报文的确认报文，发送方再向接收方发送一个对确认报文的确认报文。

传输层目的：提供可靠的端到端的通信；向会话层提供独立于网络的传输服务。

传输层功能：对一个进行的对话或连接提供可靠的传输服务，在通向网络的单一物理连接上实现该连接的复用，在单一连接上提供端到端的序号与流量控制、端到端的差错控制及恢复等服务。

TCP 端口号：小于 256 为常用端口，任何 TCP 实现的服务使用 1-1023，临时端口分配 1024-5000,大于 5000 的端口为其它服务器预留。GHOPER 70,SMTP 25,POP3 110.

TCP 重传策略：对每条连接 TCP 都保持一个变量 RTT，用于存放当前到目的端往返所需时间最接近的估计值。当发送一个数据段时，同时启动连接的定时器，如果在定时器超时前确认到达，则记录所需的时间（M），并修正 RTT 的值，如果定时器超时前没有收到确认，则将 RTT 增加 1 倍。

TCP 拥塞窗口大小：刚建立连接时，将拥塞窗口的大小初始化为该连接所需的最大数据段的长度值，并发送一个最大长度的数据段。如果定时器超时前，得到确认，将拥塞窗口的大小增加一个数据段的字节数，并发送两个数据段，如果每个数据段在定时器超时前都得到确认，就再在原基础上增加一位，即为 4 个窗口大小，如此反复，每次在前一次基础上加倍，当定时器超过或达到发送窗口设定的值时，停止拥塞窗口尺寸的增加。

DNS 组成：域名空间、域名服务器、地址转换请求程序。

顶级域名种类：国家顶级域名；国际顶级域名；通用顶级域名。

域名解析过程：当应用进程要将一个域名映射为 IP 地址时，就调用域名解析函数，解析函数将待转换的域名放在 DNS 请求中，以 UDP 报文发给本地域名服务器。本地的域名服务器找到域名后，将对应的 IP 地址放在应答报文中返回。应用进程获得目的主机的 IP 地址后即可进行通信。若域名服务器不能回答该请求，则此域名服务器就暂时成为 DNS 中的另一个

客户，直到找到能回答该请求的域名服务器为止。

域名服务器种类：本地域名服务器；根域名服务器；授权域名服务器。

SMTP 路由过程：STMP 服务器基于 DNS 中的邮件交换 MX 记录来路由电子邮件。SMTP 通过用户代理和传输代理程序实现邮件的传输。

POP3 是用户计算机与邮件服务器之间的传输协议；SMTP 是邮件服务器之间的传输协议。

IMAP 工作方式：离线工作方式；在线工作方式；断连接方式。

断连接方式：客户机先与邮件服务器建立连接，客户邮件程序选取相关的邮件，在本地客户机上生成一种高速缓存。与此同时，所选邮件的主拷贝仍保存在邮件服务器上，然后断掉与服务器的连接，对客户机高速缓存的邮件进行脱机处理，以后客户机与邮件服务器再连接时，进行再同步处理。

WWW：是通过 HTTP 协议链接起来的无数 WEB 服务器中的网页资源。

WWW 工作原理：用户通过客户端程序与服务器进行连接，然后，用户通过客户端的浏览器向 WEB 服务器发出查询请求，服务器接收到请求后，解析该请求并进行相应的操作，以得到客户所需的信息，并将查询结果返回客户机，最后，当一次通信完成后，服务器关闭与客户机的连接。

HTTP：是客户端浏览器和 WEB 服务器之间的应用层通信协议，也即浏览器访问 WEB 服务器上的超文本信息时使用的协议。

URL：是为了能够使客户端程序查询不同的信息资源时有统一的访问方法而定义的一种地址标识方法。

静态分配策略：FDM；同步 TDM。

动态分配策略：随机访问和控制访问（轮转、预约），本质上属于异步 TDM。

随机访问：各个网络节点在发送前不需要申请信道的使用权，有数据就发送，发生碰撞之后再采取措施解决。

介质访问控制协议种类：争用协议（ALOHA、CSMA）；无冲突协议（位图、二进制倒计数）；有限争用协议（适应树步行协议）。

帧时：发送一个标准长度的帧所需要的时间。

吞吐率 S：在单位帧时内系统成功发送新产生的数据帧的平均数量。

网络负载 G：在单位帧时内系统发送的所有数据帧的平均数量，包括成功发送的帧和因冲突而重发的帧。G>=S。

时分 ALOHA：将时间分成等长的间隙，每个间隙可以用来发送一个帧；用户有数据帧要发送时，不论帧在何时产生，都必须到下一个时隙开始时才能发送；用户通过监听信道来获知是否产生冲突、数据传输是否成功；若发现有冲突发生，则在随机等待若干个时隙后，再重新发送。

易破坏区：纯 ALOHA 为 2t，时分 ALOHA 为 t。

ALOHA 吞吐量：纯 ALOHA 为 S=GP。P=e^-2G。时分 ALOHA 为 S=GP，P=e^-G。

1－坚持 CSMA：当一个节点要发送数据时，首先监听信道；如果信道空闲就立即发送数据；如果信道忙则等待，同时继续监听直至信道空闲；如果发生冲突，则随机等待一段时间后，再重新监听信道。

非坚持 CSMA：当一个节点要发送数据时，首先监听信道；如果信道空闲就立即发送数据；如果信道忙则放弃监听、随机等待一段时间，再开始监听信道。

p-坚持 CSMA：当一个节点要发送数据时，首先监听信道；如果信道忙则坚持监听到下一个时隙；如果信道空闲，便以概率 P 发送数据，以概率 1－P 推迟到下一个时隙；如果下一个时隙信道仍然空闲，则仍以概率 P 发送数据，以概率 1－P 推迟到下一个时隙；这样过程一直持续下去，直到数据被发送出去，或因其它节点发送而检测到信道忙为止，若是后者，

则等待一段随机的时间后重新开始监听。

CSMA/CD：当一个节点要发送数据时，首先监听信道；如果信道空闲就发送数据，并继续监听；如果在数据发送过程中监听到了冲突，则立刻停止数据发送，等待一段时间后，重新开始尝试发送数据。

SlotTime≈2 倍间距 2S/0.7 光速 C 0.7C+2t

SlotTime=最小帧长 Lmin/传输速率 R

Lmin=SlotTime×R≈(2S/0.7C+2t)×R

二进制指数退避算法：对每个数据帧，当第一次发生冲突时，设置一个参量 L=2；退避间隔取 1 到 L 个时间片中的一个随机数，1 个时间片等于两站点之间的最大传播时延的两倍；当数据帧再次发生冲突，则将参量 L 加倍；设置一个最大重传次数，超过该次数，则不再重传，并报告出错。

IEEE802.3 采用二进制指数退避和 1－坚持算法。CSMA/CD 限制无分支电缆最长 500 米。

位图协议：把数据传输过程分成一系列预约周期和传输周期；每个预约周期由 N 个争用的时隙组成，每个时隙对应一个节点，节点 i 可以在时隙 i 发出一个比特“1”来声明它有一个数据帧要发送，以此预约对信道的使用权；预约周期过后，每个节点都知道了究竟有哪些节点要发送数据，接下来进入传输周期，各预约信道的节点按照序号大小顺序依次发送数据；待最后一个节点结束数据发送后，开始新一轮预约。

信道分配策略性能评定：轻负载下的时间延迟及重负载下的信道利用率。

802 参考模型：(多个 NSAP)网际层(多个 LSAP)-LLC-(单个 MSAP)-MAC-(单个 PSAP)-物理层。

LLC 链路类型：无确认无连接；有确认无连接；确认的面向连接。

MAC 子层实现帧的寻址和识别。

MAC 协议：802.3 CSMA/CD；802.4 令牌总线；802.5 令牌环；802.6 城域网的分布队列双总线 DQDB。

LLC 功能：差错控制；流量控制，保证数据的可靠传输；同时向上提供统一的 DL 接口，屏蔽各种物理网络的实现细节。

802.3 物理层接口：介质相关接口 MDI；访问单元接口 AUI。

802.3MAC 帧格式：[前导码 P(10101010)][帧起始定界符 SFD(10101011)][DA][SA][LEN][数据 0-1500][填充字符 0-46][FCS(CRC32)]，DA 最高位 0 表示单个地址，最高位 1 表示组地址。帧总长度 64-1518。

802.3 MAC 层功能：数据封装，包括成帧、编址、差错检测；介质访问管理，包括介质分配和竞争处理。

802.3 冲突处理：首先，它发送一串称为阻塞码的位序列来强制冲突，由此保证有足够的冲突持续时间，使其它发送站点都得到通知。在阻塞信号结束时，发送介质访问管理就暂停发送，等待一个随机的时间后再进行重发尝试。发送介质访问管理用二进制指数退避算法调整介质负载。最后，或重发成功，或放弃重发尝试。

环：是由一系列点－点链路组成的闭合环路，可使用双绞线、同轴电缆、光纤。

环路长度：当数据帧的传输时延等于信号在环路上的传播时延时，该数据帧的比特数就是以比特度量的环路长度。

信号传播时延（μS）＝两点间距离（m）/信号传播速度(200m/μs)

数据传输时延(S)=数据帧长度(bit)/数据传输速率(bps)

接收完毕时间＝信号传播时延(μS)+数据传输时延(S)

环的比特长度＝信号传播时延×数据传输速率+接口延迟位数＝环路介质长度×5(μS/km)×数据传输速率+接口延迟位数

令牌环特点：在轻负载时，由于存在等待令牌的时间，故效率较低；但在重负载时，对各站

公平访问且效率高。考虑到帧内数据的比特模式可能会与帧的首尾定界符形式相同，可在数据段采用比较插入法或违法码法，以确保数据的透明传输。

令牌环帧 AC 字段：A－地址识别位，C－帧复制位。11－接收站已收到并复制了数据帧；00－接收站不存在，不必重发；10－接收站存在，但由于缓冲区不够等原因未接收数据帧，可等待一段时间后重发。

令牌环协议组成：LLC、MAC、物理层、传输介质。

令牌环 MAC 功能：帧发送；令牌发送；帧接收；优先权操作。

DQDB 计数器：请求计数器；倒计数计数器。

FDDI：逻辑计数循环环，100Mbps，4B/5B 编码，要求介质的信号传输率达到 125Mbaud，最大环长度 200km，最多可有 1000 个物理连接，站点间距 2km 以内。分布式时钟方案，每个站点都配有独立时钟和弹性缓冲器。

FDDI 帧：令牌帧－[前导码 P][起始定界符 SD][帧控制 FC][结束定界符 ED]，数据帧－[前导码 P][SD][FC][DA(16/48bit)][SA][INFO(最大 4500 字节)][FCS(32)][ED][帧状态 FS]。

FDDI 帧 FC 格式：CLFFZZZZ，C－同步异步，L－用 2 字节还是 16 字节表示地址，FF－是 LLC 还是 MAC 控制帧，ZZZZ－控制帧的类型。

快速以太网：802.3u，帧际间隙、冲突检测时间、网络的直径缩短到原来的 1/10，最短帧长 64 字节。物理层包含三种介质：100BASE-TX（4B/5B,100m,2 对 STP 或 5 类 UTP）、100BASE-FX（4B/5B,100m,2 对光纤）、100BASE-T4(4 对 3 类或 4 对 5 类 UTP，8B/6T,100m)。千兆位以太网：物理层协议包括 1000BASE-SX（多模，8B/10B，适用建筑物中同一层短距离），1000BASE-LX（多、单模，8B/10B，校园主干网），1000BASE-CX(STP，8B/10B，集群设备连接)，1000BASE-T（UTP，100m，结构化布线中同一层建筑的通信）。

千兆位以太网 MAC 层：主要功能包括数据帧的封装/卸装、帧的寻址与识别、帧的接收与发送、链路的管理、帧的差错控制及 MAC 协议的维护。与标准以太网帧结构相同，帧长 64-1518，采用了载波扩展（用于半双工）和数据包分组两种技术。

载波扩展：用于半双工的 CSMA/CD 方式，对小于 512 字节的帧进行截波扩展，使这种帧所占有的时间等同于长度 512 字节的帧所占用的时间。

无线局域网技术：802.11 无线局域网、红外端口技术、蓝牙技术。

无线局域网特点：安装便捷；使用灵活；经济节约；易于扩展。不足之处是，数据传输速率相对较低，有时会存在通信盲点。

无线局域网技术要求：可靠性（分组丢失率 10^{-5}，误码率 10^{-8}）；兼容性；数据速率（1M 以上）；通信保密；移动性；节能管理；小型化、低价格；电磁环境。

无线局域网硬件设备：无线网卡；无线 AP；无线天线。

无线局域网协议：802.11 系列标准；欧洲的 HiperLAN。

无线局域网 MAC 服务：安全服务；MAC 服务数据单元重新排序服务；数据服务；CRC 校验；包分片。

CSMA/CA：采用能量检测 ED、载波检测 CS 和能量载波混合检测。

802.11b：2.4GHZ，5.5/11Mbps，DSSS，128 位 WEP 加密。

802.11a：5GHZ，54Mbps，正交频分复用 OFDM，152 位 WEP 加密。

802.11g：2.4GHZ，54Mbps。

802.11b+：5GHZ，22Mbps，PBCC。

802.16：物理层（按需分配多路寻址 DAMA-TDMA）；DL 层；会聚层。

蓝牙：2.4GHZ，1Mbps，时分双工传输方案。蓝牙 1.0 标准包括核心部分和协议子集部分。

蓝牙协议分层：核心协议层（基带、链路管理 LMP、逻辑链路控制与适应协议 L2CAP、业务搜寻协议 SDP）；电缆替代协议层；电话控制协议层；其它协议层。

SDP 支持的查询方式：按业务类别搜寻、按业务属性搜寻、业务浏览。
WAP：客户、网关、WWW 服务器。采用的协议是 WDP。
Ad Hoc：是一种移动、多跳、自律式系统，移动信和计算机网络相结合的产物，每个节点兼有路由器和主机两种功能。
Ad Hoc 特点：网络的独立性；动态变化的网络拓扑结构；有限的无线通信带宽；有限的主机能源；网络的分布式特性；生存周期短；有限的物理安全。
Ad Hoc 网络拓扑结构：对等式平面结构；分级结构。
Ad Hoc 路由种类：先验式路由协议（DSRV、HSR、GSR、WRP）；反应式路由协议（DSR、TORA）；混合式路由协议（ZRP）。
局域网 OS 种类：面向任务型 LAN OS；通用型 LAN OS。
LAN OS 发展：对等结构 LAN OS；非对等结构 LAN OS（Server 和 WS）。
LAN OS 功能：文件服务；打印服务；数据库服务；通信服务；信息服务；分布式服务。
NetWare：由文件服务器软件、工作站软件、网桥软件组成，开放数据链路互连接口 ODI 是它重要的互连技术，NetWare Streams 流提供了 OS 和网络通信协议之间的通用接口。
UNIX：TCP/IP 以模块形式运行于 UNIX 中，特点有良好的用户界面，统一的处理方法，强大的核外程序功能，良好的移植性，良好的网络环境，完善的安全机制，多任务多用户。
NT：C/S 方式工作，包括 Nt Server 4.0 和 Nt workstation4.0，支持网络驱动接口 NDIS 标准和传输驱动接口 TDI 标准，利用域与域信任关系实现大型网络管理。
公共传输网：电路交换网（PSTN、ISDN）；分组交换网（X.25、FR、ATM）。
X.25：是 DTE 与分组交换网 PSN 之间接口的一组协议，包括 P、DL、分组层。X.25 的分组级相当于 OSI 的网络层，其主要功能是向主机提供多信道的虚电路服务。
X.25 分组级功能：将 DL 层提供的 DTE-DCE 的一条或多条物理链路复用成数条逻辑信道，并且对每一条逻辑信道所建立的虚电路执行与 DL 层单链路协议类似的链路建立、数据传输、顺序和差错检测、链路的拆除等操作。提供虚呼叫、永久虚电路两种服务。
X.25 分组格式：分组头{[通用格式标识 GFI][逻辑信道组号 LGGN][逻辑信道号 LCH][分组类型标识][与分组类型有关信息]}数据{[数据，可变长可为空]}
X.25 分组类型：呼叫请求、呼叫指示；数据分组；流量控制分组；请求、指示分组；复位分组；确认分组。
FR：HDLC 帧格式；采用 D 通道链路接入规程 LAPD，LAPD 能在链路层实现链路的复用和转接。
FR 帧格式：[F(01111110)][地址][数据 1-4096][FCS][F]
FR 应用：LAN 的互连；语音传输；文件传输。
ATM：是一种转换模式，在这一模式中信息被组织成信元 CELL，包含一段信息的信元并不需要周期性地出现在信道上，从这个意义上来说，这种转换模式是异步的。
ATM 特征：基于信元的分组交换技术；快速交换技术；ATM 网络环境由 ATM 网络和 ATM 终端用户组成，ATM 网络由 ATM 交换机和传输介质组成；面向连接的信元交换；预约带宽。
ATM 层次：物理层（分为物理介质子层 PM 和传输汇聚子层 TC）；DL 层（分为 ATM 适配子层 AAL（汇聚子层 CS、分段/组装子层 SAR）和 ATM 子层）。
ATM 信头：第 1 字节：[流控 GFC][VPI]；第 2 字节：[VPI][VCI]；第 3 字节：[VCI]；第 4 字节：[VCI][负荷类型 PT][X][信号丢弃优先级 CLP]；第 5 字节：[信头差错控制 HEC]。
ATM 子层功能：信元的汇集和分检；VPI/VCI 管理；信元头的增删；偏远速率调整。
AAL 功能：将高层的信息转换成适合 ATM 网络传输要求的格式。
L3 交换方案：基于核心模型（Net Flow）；基于边缘多层混合交换模型（Fast IP）。
局域网第 3 层交换技术：Fast IP 技术（路由一次，随后交换；下一跳解析协议 NHRP 是 Fast

IP 主要技术基础）；Net Flow 技术（可以在路由器上进行软件升级，仍然工作在第三层，使用高速缓存的一个变种）。

Fast IP 技术：是设法在数据交换过程中避开第三层路由器，即把基于 IP 的地址路由表的路由功能转换成基于端口－MAC 地址表的转发功能，从而实现完全的端到端高速交换通信，使网络性能获得提高。

Net Flow 技术：每一个数据报仍采用一般的第三层路由交换方式，处理之后路由器把第一个数据报文的信息记录在 Net Flow 高速缓存中，后继的数据报文到达之后首先在高速缓存中进行匹配查找，如果命中就使用高速缓存中的路由信息直接进行交换转发，否则再按通常的路由转发。

广域网第 3 层交换技术：Tag Switching 技术。标记交换路由器 TSR 功能有基于标记的转发/交换功能，以及互连 TSR 的合法标记集的管理功能。

VLAN：是通过路由和交换设备在网络的物理拓扑结构基础上建立的逻辑网络。

VLAN 交换技术：端口交换；帧交换；信元交换。

VLAN 划分方法：按交换端口；按 MAC 地址；按第三层协议。

VLAN 路由模式：边界路由；独臂路由器；MPOA 路由；第三层交换。

VPN 特点：安全保障；服务质量保证；可扩充性和灵活性；可管理性。

VPN 安全技术：隧道技术（第二层隧道协议有 L2F、PPTP、L2TP，第三层隧道协议有 VTP、IPSec）；加解密技术；密钥管理技术；使用者与设备身份认证技术。

网络管理功能：故障管理；计费管理；配置管理；性能管理（监测和控制）；安全管理。

网络管理协议：SNMP 和公共管理信息服务和公共管理信息协议 CMIS/CMIP。

网络安全：是指确保网络上的信息不被非授权用户所使用，通常把为了保护数据及反黑客而设计的工具集合成为计算机安全。它强调的是网络中信息的完整性、可用性、保密性。

网络攻击形式：中断（可用性）、截获（保密性）、修改（完整性）、伪造（完整性）。

传统的加密机制组成：明文；加密算法；密钥；密文；解密算法。

传统加密算法：DES：明文长 64 位，密钥长 56 位；TDEA：168 位。

数字签名：是附加在数据单元上的一些数据，或是对数据单元作的密码变换，也就是信息发送者使用公开密钥算法的主要技术产生的别人无法伪造的一段数字串。主要有 RSA 签名、DSS 签名、Hash 签名。

一、名词解释

1、 带宽：带宽通常指通过给定线路发送的数据量，从技术角度看，带宽是通信信道的宽度（或传输信道的最高频率与最低频率之差），单位是赫兹。
2、 智能终端：具有独立数据处理能力；能连接在多用户系统中的计算机。
3、 半双工通信：通信信道的每一端可以是发送端，也可以是接收端；但在同一时刻里，信息只能有一个传输方向。
4、 IP 地址： 用于区别 Internet 上主机（服务器），它由 32 位二进制数组成四段号码，是 Internet 中识别主机（服务器）的唯一标识。
5、 信道容量：信道的最大数据传输速率，是信道传输数据能力的极限，单位为位/秒
6、 不归零制 NRZ：在一个码元的全部时间内发出或不发出电流（单极性），以及发出正电流或负电流（双极性）。每一位编码占用了全部码元的宽度。这种编码方式称为不归零码 NRZ。
7、 多路复用：在数据通信或计算机网络系统中，传输媒体的带宽或容量往往超过传输单一信号的需求，为了有效地利用通信线路，可以利用一条信道传输多路信号，这种方法称为信道的多路利用，简称多路复用。

8、 奇偶校验码：是一种通过增加 1 位冗余位使得码字中“1”的个数恒为奇数或偶数的编码方法。这是一种检错码。

9、 通信协议：是一套语义和语法规则，用来规定通信双方在通信过程必须遵循的控制信息交换的规则的集合。

10、 阻塞：在分组交换网络中，到达通信子网的报文量大于通信子网对报文的处理能力，导致性能大为下降的现象。

11、 防火墙：是在被保护网络与公共网络之间设置的隔离防护设施。

12、 DTE：数据终端设备，例如计算机。

13、 身份鉴别：验证通信双方是本次通信的合法用户的过程。

14、 帧：在链路层上传输的信息报文，由帧头、控制字段、数据字段、帧尾组成。

15、 包交换：把信息划分成多个小的信息包，然后在网络上进行传输。

16、 秘密密钥算法：不公开加密密钥的信息加密算法。

17、 主机 IP 地址：在 Internet 上的每台主机都必须有一个唯一的标识，即 IP 地址。它由 32 位 4 个字节二进制数组成，为书写方便起见，常将每个字节为一段并以十进制数来表示，每段间用“. ”分隔。IP 地址由网络标识和主机标识两部分组成，常用的 IP 地址有 A、B、C 三类。

18、 网络的体系结构：计算机网络各层次及其协议的集合。其层次结构一般以垂直分层模型来表示。

19、 模拟信号：是随时间连续变化的电流、电压或电磁波，可以用某个参量（幅度、频率、相位等）或其编码来表示数据。如通过无线电波传播的电视信号、通过电话线传播的语音信号等。

20、 流量控制：是对发送方数据流量的控制，使其发送效率不致超过接收方所能承受的能力。它并不是数据链路层特有的功能，许多高层协议中也提供流量控制功能。

21、 数据传输速率：指每秒能传输的二进制信息的位数，单位记做 bps 或 b/s。

22、 阻塞控制：指到达通信子网中某一部分的分组数量过多，使得使部分网络来不及处理，以致引起这部分乃至整个网络性能下降的现象，严重时甚至会导致网络通信业务陷入停顿，即出现死锁现象。

23、 循环冗余码：又称 CRC 码，是一种漏检率很低，便于实现、应用广泛的检错码。此部分内部要求能根据生成多项式 G（x），为要发磅的数据串计算出冗余位；或能根据生成多项式 G___x___，校验收到的数据串是否有错。

24、 域名及域名系统 DNS：域名采用层次结构的基于“域”的命令方案，每一层由一个子域名组成，子域名间用“.”分隔，其格式为：机器名.网络名.机构名.最高域名.

Internet 上的域名由域名系统 DNS 统一管理.DNS 是一个分布式数据库系统,由域名空间、域名服务器和地址转换请求程序三部分组成，用来实现域名和 IP 地址之间的转换。

25、 PPP 协议：是一种有效的点——点通信协议，它由串行通信线路上的组帧方式，用于建立、配制、测试和拆除数据链路的链路控制协议 LCP 及一组用以支持不同网络控制协议 NCPS 三部分组成。

26、 子网掩码：是 32 位二进制数，它的子网主机标识部分为全“0”。利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中。若两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相同，则说明这两台主机在同一子网中。

27、 计算机网络：在硬件方面，利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互连起来，再运行相应的网络软件（网络通信协议、信息交换技术和网络操作系统），以实现信息共享及信息传递的系统。

28、 TCP/IP 协议：是美国国防部高级计划研究局 DARPA 为实现 ARPANET 互连网而开发的。TCP/IP 已成为一个事实上的工业标准。TCP/IP 是一组协议的代名词，它还包括许多别的协议，组成了 TCP/IP 协议簇。TCP 提供运输层服务，而 IP 提供网络层服务。TCP/IP 协议作为一个网络体系结构，它分为四个层次，自底向上依次为数据链路层、网络层、运输层和应用层。

29、 防火墙：是在保护的 Intranet 和 Internet 之间竖起的一道安全屏障，用于增强 Intranet 的安全性。目前的防火墙技术可以起到如下安全作用：

1） 集中的网络安全；
2） 安全警报
3） 重新部署网络地址转换
4） 监视 Internet 的使用
5） 向外发布信息。

典型的防火墙系统可以由一个或多个构件组成，其主要部分 是：包过滤路由器、应用层网关和电路层网关。

30、 频分多路利用 FDM：在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽的情况下，可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同（或略宽）的子信道，每个子信道传输一种信号，这就是频分多路复用。

31、 地址转换协议 ARP：在 TCP/IP 环境下，网络层有一组将 IP 地址转换为相应物理网络地址的协议，这组协议即为地址转换协议 ARP。

32、 网络协议：就是为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。协议总是指某一层的协议，准确地说，它是对同等层实体之间的通信制定的有关通信规则和约定的集合。

二、简答题

1、 简述调制解调器的主要功能

答：信号转换；确保信源和信宿两端同步；提高数据在传输过程中的抗干扰能力；实现信道的多路复用。

2、 简述在数据传输中，防止阻塞产生的办法

答：通过对点对点的同步控制，使计算机之间的收发数据速率同步；控制网络的输入，避免突然大量数据报文提交； 接收工作站在接收数据报文之前，保留中够的缓冲空间

3、 ATM 网络具有哪些主要特点

答： 支持复杂的多媒体应用；相对传统 LAN 拥有保证的服务质量； 良好的伸缩性； 提高生产率； 改进现有应用的性能； 为用户网络提供带宽； 保护用户投资； 高频宽；低延时； 节省费用。

4、 简答分组交换的特点和不足

答：优点：

（1） 节点暂时存储的是一个个分组，而不是整个数据文件
（2） 分组暂时保存在节点的内存中，保证了较高的交换速率
（3） 动态分配信道，极大的提高了通信线路的利用率

缺点：

（1）分组在节点转发时因排队而造成一定的延时
（2）分组必须携带一些控制信息而产生额外开销，管理控制比较困难

5、 什么是模拟信号？什么是数字信号？数字信号如何在模拟传输系统上转输？

6、 绘出比特流 0011001110001 的基本曼彻斯特编码波形图和差分曼彻斯特编码波形图。

7、 在令牌总线中，如果一个站接收了令牌后马上崩溃，此时将发生何种情况？

8、网络层提供的数据报服务与虚电路服务台有什么特点？

9、 简述 CSMA 技术的 P—坚持算法规则

答：P—坚持算法规则为：

1） 监听总线，如果总线空闲，则以 P 的概率发送，而以（1-P）的概率延迟一个时间单位（最大传播时延的 2 倍）

2） 延迟了一个时间单位后，再重复步骤（1）

3） 如果总线是忙的，继续监听直到总线空闲并重复步骤（1）。

10、 简述 Novell NetWare 对文件服务器的共享硬盘提供的 5 级可靠性措施

答：第一级：对硬盘目录和文件分配表的保护

第二级：对硬盘表面损坏时的数据保护

第三级：采用磁盘镜像的方法实现对磁盘驱动器损坏的保护

第四级：采用磁盘双工，对磁盘通道或磁盘驱动器损坏直到保护作用

第五级：采用事务跟踪系统 TTS 的附加容错功能。

11、 简述使用“拨号网络”连接 Internet 所需进行的准备工作。

答：1）选择合适的 ISP，通过 ISP 获取 Internet 帐号；

2）准备一个调制解调器和一条能拨通 ISP 的电话线；

3）安装“拨号网络”

4）安装 TCP/IP 协议并将其绑定到“拨号网络适配器”

5）输入 TCP/IP 相关信息

6）用“拨号网络”建立与 ISP 的连接。

12、 找出不能分配给主机的 IP 地址，并说明原因。

A. 131.107.256.80　　B. 231.222.0.11

C. 126.1.0.0　　D. 198.121.254.255

E. 202.117.34.32

答：A. 第三个数 256 是非法值，每个数字都不能大于 255

B. 第一个数 231 是保留给组播的地址，不能用于主机地址

C. 以全 0 结尾的 IP 地址是网络地址，不能用于主机地址

D. 以全 1 结尾的 IP 地址是广播地址，不能用于主机地址

13、 简要说明 ISO / OSI 的网络协议体系结构?

答：OSI 包括 7 层，它们分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

物理层：实现透明的比特流传输。

数据链路层：在网络的相邻节点之间建立、维持和释放数据链路。

网络层：在两个端系统之间的通信子网上建立、维持和终止网络连接。

传输层：为会话层实体间的通信提供端到端的透明的数据传送。

会话层：组织、管理和同步两个实体之间的会话连接和它们之间的数据交换。

表示层：为应用层实体提供信息的公共表示方面的服务。

应用层：为应用进程提供访问 OSI 的手段。

14、 简述几种因特网的接入方式?

答：1. 以终端方式入网：在本地 PC 机上运行仿真终端软件，连接到 ISP 主机，成为该主机的一台终端，经由该主机访问因特网。

2. 以拨号方式入网：例如普通电话拨号，ISDN 等，采用 PPP 协议。

3．以专线方式入网：通过数字专线将本地局域网与因特网相连，不需要拨号。

15、 请比较一下数据报与虚电路的异同？

答：见下表。

	虚电路	数据报
目标地址	建立连接时需要	每个分组都需要
初始化设置	需要	不需要
分组顺序	由通信子网负责	由主机负责
差错控制	由通信子网负责	由主机负责
流量控制	通信子网提供	网络层不提供
连接的建立和释放	需要	不需要

16、 某网络上连接的所有主机，都得到“Request time out”的显示输出，检查本地主机配置和 IP 地址：202.117.34.35，子网掩码为 255.255.0.0，默认网关为 202.117.34.1，请问问题可能出在哪里？

答：子网掩码应为 255.255.255.0。按原配置，本地主机会被网关认为不在同一子网中，这样网关将不会转发任何发送给本地主机的信息。

三、计算题

1、 在数字传输系统中，码元速率为 600 波特，数据速率为 1200bps，则信号取几种不同的状态？若要使得码元速率与数据速率相等，则信号取几种状态？（请给出公式与计算步骤）

解：C=Blog2L

C=1200bps,B=600 波特，得 L=4

信息取 4 位状态

当 L=2 时，码元速率与数据速率相等

2、 用速率 2400bps 的调制解调器，无校验，一位停止位，一分钟内最多传输多少个 EBCDIC 字符？

解：1 分钟传输位数 2400bps×60=144000(位)

每个 EDCDIC 字符传输位数（8+1+1）=10（位）

1 分钟传输的 EBCDIC 字符数

144000/10=14400（个）

3、 当 HDLC 的控制帧中地址字段为“10110010”，控制字段为“10001001”，帧校验序列采用 G（X）=x16+X12+X5+1 来产生，请写出此帧的完整形式。（注 FCS 用规定长度的 X 代替）

解：帧的完整格式为：

01111110101100101000100 1XXXXXXXXXXXXXXXX01111110

注：（1）给出前后标志字段

（2）给出地址字段，控制字段正确位置

（3）给出 FCS 为 16 个 X

4、 在 X.25 分组级（层）协议中，分组头逻辑信道标识字段用于标识逻辑信道，试问：逻辑信道共有几个组？理论上允许多少条逻辑信道？

解：16 组逻辑信道　　4096 条逻辑信道

5、 在 10km 长的令牌环局域网上，有 100 个站点，每站引入 1 位延迟，数据速率为 10Mbps，信号传播速度为 200m/μs,问该环的位长度为多少？该环网的实际有效位长度为多少？

解：环的位长度 5×10×10+1×100=600 位

1 位延迟相当于多少米电缆

1/10Mbps×200m/μs=0.1μs/位×200m/μs=20m

环网的实际等效长度为

10Km+20m/站×100 站 12km

6、 假设一个主机的 IP 地址为 192.168.5.121，而子网掩码为 255.255.255.248，那么该 IP 地址的网络号为多少？

11000000 10101000 00000101 01110000

∧ 11111111 11111111 11111111 11111000

11000000 10101000 00000101 01110000 =192.168.5.112

7、 某单位为管理方便，拟将网络 195.3.1.0 划分为 5 个子网，每个子网中的计算机数不超过 15 台，请规划该子网。写出子网掩码和每个个子网的子网地址。

答：因为网络 IP 地址第一段为 195 判断是 C 类，

1） 对 C 类地址，要从最后 8 位中分出几位作为子网地址：

∵$2^2<5<2^3$，∴选择 3 位作为子网地址，共可提供 7 个子网地址。

2） 检查剩余的位数能否满足每个子网中主机台数的要求：

∵ 子网地址为 3 位，故还剩 5 位可以用作主机地址。而

$2^5>15+2$，所以可以满足每子网 15 台主机的要求。

3） 子网掩码为 255.255.255.228。

（11100000B = 228 ）

4） 子网地址可在 32（001~）、64(010~)、96(011~)、128(100~)、160(101~)、192(110~)、228(111~)共 7 个地址中任意选择 5 个

8、带宽为 3KHz 的信道。

a) 不考虑噪声的情况下，其最大数据传输速率为多少？ $S_{max}=2W=2*3=6000Baud$

b) 若信号电平分为 16 级，重做 a) $S_{max}=2W\log_2 L=2*3\log_2 2^3=18Kbps$

c) 若信噪比 S/N 为 30dB，其最大数据传输速率为多少?

$S_{max}=W\log_2(1+S/N)$ $10\lg S/N=30$ $S/N=1000$

$S_{max}=3*\log_2(1+1000)<3*\log_2 2^{10}=30Kbps$

9、 对于 100BaseT 标准，其传输速率为多少？采用了什么类型的传输介质？

传输速率为 100Mbps，传输媒体为 3、4、5 类 UTP 或光缆。

100BASE-T 的物理层包含三种媒体选项：100BASE-TX、100BASE-FX 和 100BASE-T4

10、 采用相一幅调制 PAM 技术在带宽为 32KHz 的无噪声信道上传输数字信号，每个相位处都有两种不同幅度的电平。若要达到 192Kbps 的数据速度，至少要有多少种不同的相位？

解：解：根据奈奎斯特公式 $C = 2H\log_2 N$

由题意 C = 192K，H = 32K

解得 $\log_2 N = 3$，N = 8

∴至少需要相位 8 ÷ 2 = 4（种）

11、 速率为 9600bps 的 MODEM，若采用无校验位，一位停止位的异步传输方式，试计算 2 分钟内最多能传输多少个汉字（双字节）?

解：①2 分钟传输的位数为 9600bps × 120 = 1152000 位

②由于每个汉字用双字节表示，所以在给定的异步传输方式下每个汉字需传输的位数为（8 + 1 + 1） × 2 = 20 位

③2 分钟内传输的汉字数为 1152000 位 ÷ 20 位 = 57600（个）

12、 长 2km、数据传输率为 10Mbps 的基带总线 LAN，信号传播速度为 200m/us，试计算：

1） 1000 比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少；

2） 若两相距最远的站点在同一时刻发送数据，则经过多长时间两站发现冲突？

解：（1）1000bit/10Mbps + 2000m/200（m/μs） = 100μs + 10μs = 110μs

（2）2000m/200（m/μs） = 10μs

四、应用题

1、 在数据传输过程中，若接收方收到发送方送来的信息为 10110011010，生成多项式为 G（x）=x4+x3+1，

接收方收到的数据是否正确？（请写出判断依据及推演过程）

解：接收正确

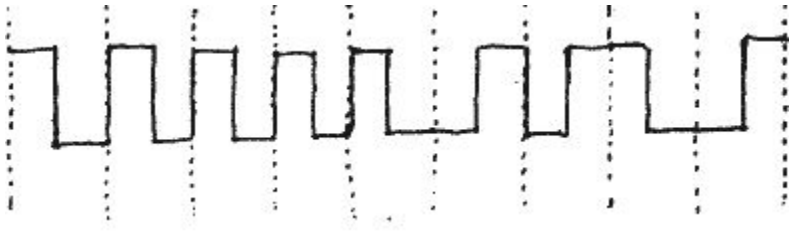
接收信息/G（X），余数为零，则正确，否则出错

推演过程：

```
          1101010
      ------------
11001 | 10110011010
        1 1001
        ---------
          11110
          11 001
          ------
            11111
            11 001
            ------
              11001
              1100 1
              -----
                  0
```

余数为 0，接收正确

2、 某 8 比特数据经“位填充”后在信道上用曼彻斯特编码以送，信道上的波形如下图所示，试求原 8 比特的数据。



解：由波形图及曼彻斯特编码规则可知信道上传输的编码为 111110010

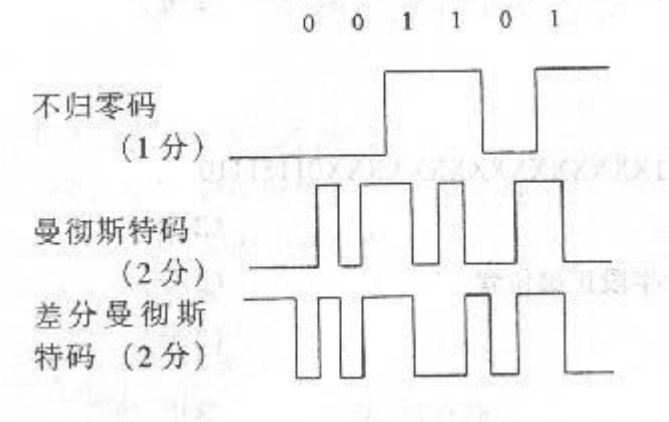
经“位删除”后，原 8 比特数据为 11111010

3、 浏览器的主要访问功能，可以通过点击“工具栏”上的按钮来实现，点击 后退 可以返回前一页，点击 前进 可以进入下一页，点击 停止 可以终止当前显示页的传输，

点击 刷新 可以更新当前显示页，点击 主页 可以返回浏览器预定的起始页。

4、 请画出信息“001101”的不归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码波形图。

解：



5、 若 BSC 帧数据段中出现下列字符串，问字符填充后输出什么？

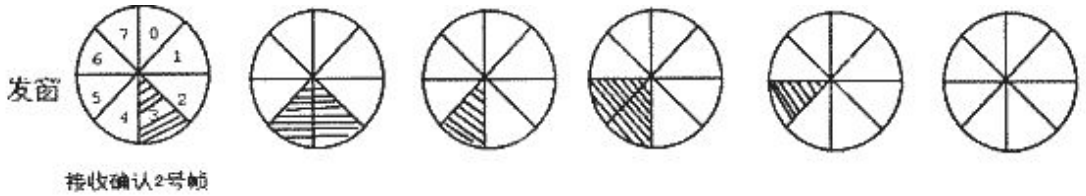
答：SYNSYNSTXHOWDOYOUDO？ETXBCC

写出 3 个控制字符

写出 5 个控制字符

6、 安装 TCP/IP 协议的步骤如下：打开“控制面板”中的“网络”图标，进入“网络”对话框，在 配置 选项卡中点击“添加”按钮，进入“请选择网络组件类型”对话框，选择 协议 ，点击“添加”按钮，再在“选择网络协议”对话框中的 厂商 栏内选“Microsoft”，在”网络协议“中选择 TCP/IP 。

7、 试根据发送滑动窗口变化过程，在下图所示各发送窗口下标出“发送帧序号”或“接收确认帧序号”说明。（参照第一窗口说明）

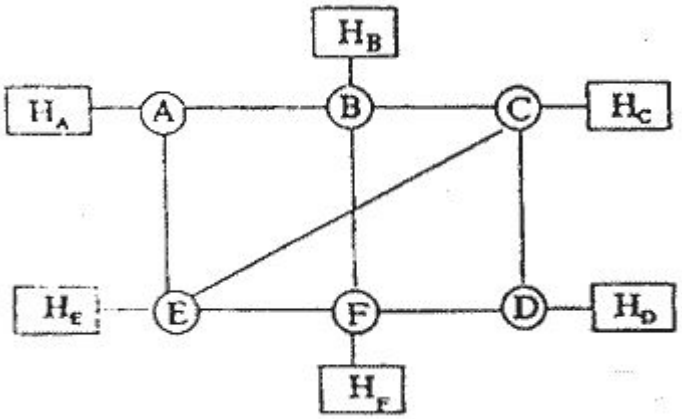


发送四号帧　接收确认 3 号帧　发送 5 号帧　　接收确认 4 号帧　　接收确认 5 号帧

8、 具有 6 个节点的分组交换网的拓扑结构如下图所示，若依次建立 5 条虚电路：ABCD、BCD、AEFD、BAE、 AECDFB

1） 列出各节点的路由表及相关节点连接图示（用箭头线）

2） 指出当报文分组沿虚电路 H_A→A→E→C→D→F→B→H_B 传输地虚电路号的变更情况。



2. (1)

节点A

	来路		出路	
①	H_A	0	B	0
③	H_A	1	E	0
	B	1	E	1
⑤	H_A	2	F	2

节点B

	来路		出路	
	A	0	C	0
②	H_B	0	C	1
④	H_B	1	A	1
	F	0	H_B	0

节点C

来路		出路	
B	0	D	0
B	1	D	1
E	0	D	2

节点D

来路		出路	
C	0	H_D	0
C	1	H_D	1
F	0	H_D	2
C	2	F	1

节点E

来路		出路	
A	0	F	0
A	1	H_E	0
A	2	C	0

节点F

来路		出路	
E	0	D	0
D	1	B	0

(2) 虚电路号变更情况：

报文分组

